(D1) 은하의 먼지와 젊은 별 **[75점]**

은하에서 별이 생기는 과정의 부산물로 생긴 성간 먼지는 별빛을 자외선(UV)과 가시광 영역에서 크게 흡수한 뒤, 파장 10-300 μm에 해당하는 원적외선(FIR)으로 다시 내보낼 수 있다.

1.1. 은하의 UV 스펙트럼에서 빛은 주로 최근의 별 생성 과정에서 생긴 젊은 별 종족이 낸다. 따라서 UV 광도는 은하의 별 생성률(SFR)을 믿을 만하게 추적하는 지표가 될 수 있다. 관측되는 UV 광도는 먼지 감쇠의 영향을 크게 받으므로, 외부 은하 천문학자들은 UV 연속체의 모양을 수량화하는 UV 연속체 기울기(β)라는 지표를 정의한다:

$$f_\lambda = B \cdot \lambda^\beta$$

여기서 f_λ 는 주어진 파장 λ 에서 은하의 단색 선속($\mathrm{Js^{-1}m^{-3}}$ 단위)이고 B 는 축척 상수이다.

(D1.1.1) (6점) AB 등급은 다음과 같이 정의한다:

$$\mathrm{m_{AB}} = -2.5 \log \frac{f_\nu}{3631\ \mathrm{Jy}}, 1\ \mathrm{Jy} = 10^{-26}\ \mathrm{J\ s^{-1}\ Hz^{-1}\ m^{-2}}$$

전형적인 은하의 AB 등급은 UV 영역에서 대체로 일정하다. 이런 은하의 UV 기울기는 얼마인가? (힌트: fν△ν = fλ△λ)

(D1.1.2) (12점) 표 1에 z = 6.60인 은하 CR7의 UV 측광 결과가 있다. 모눈종이에 정지틀 파장(로그 척도)에 대한 CR7의 AB 등급을 그려 그림 1로 삼아라.

(D1.1.3) (5점) 최소 제곱법으로 CR7의 UV 기울기를 계산하고, 가장 잘 맞는 UV 연속체를 그림 1에 그린 다음 (D1.1.1)에서 얻은 결과와 비교하라. 이 은하는 (D1.1.1)의 전형적인 은하보다 먼지가 많은가? [YES] 또는 [NO]로 답하라. (힌트: mAB를 λ와 m1600의 함수로 나타내라. m1600은 λ0 = 160 nm(1600 Å)에서의 AB 등급이다)

표 1. z = 6.60인 CR7의 UV 측광

Band	*Y*	*J*	*H*	*K*
중심 파장 (μm) ;th (μm)	1.05	1.25	1.65	2.15
AB 등급 le	24.71 ± 0.11	24.63 ± 0.13	25.08 ± 0.14	25.15 ±0.15

1.2. 은하의 먼지 알갱이가 UV 광자의 에너지를 흡수하여 흑체 복사로 다시 내보낸다고 가정하면, UV 연속체 기울기, UV 밝기, FIR 밝기 사이의 관계를 세울 수 있다:

$$\mathrm{IRX} \equiv \log\left(\frac{F_{FIR}}{F_{1600}}\right) = f(\beta)$$

여기서 FFIR은 관측된 원적외선 선속, F1600은 160 nm(1600 Å)에서 관측된 선속(Fλ = λ · fλ로 정의)이다. 표 2에는 가까운 은하들에서 β, FFIR, F1600을 잰 값 20개가 실려 있다(Meurer et al. 1999).

표 2. 가까운 은하 20개의 UV 기울기, 선속, FIR 선속

Galaxy Name 은하 이름	UV 기울기 β	$\log F_{1600}$ (10^{-3}Js^{-1}m^{-2})	$\log F_{FIR}$ (10^{-3}Js^{-1}m^{-2})
NGC4861	-2.46	-9.89	-9.97
Mrk 153	-2.41	-10.37	-10.92
Tol 1924-416	-2.12	-10.05	-10.17
UGC 9560	-2.02	-10.38	-10.41
NGC 3991	-1.91	-10.14	-9.8
Mrk 357	-1.8	-10.58	-10.37
Mrk 36	-1.72	-10.68	-10.94
NGC 4670	-1.65	-10.02	-9.85
NGC 3125	-1.49	-10.19	-9.64
UGC 3838	-1.41	-10.81	-10.55
NGC 7250	-1.33	-10.23	-9.77
NGC 7714	-1.23	-10.16	-9.32
NGC 3049	-1.14	-10.69	-9.84
NGC 3310	-1.05	-9.84	-8.83
NGC 2782	-0.9	-10.5	-9.33
NGC 1614	-0.76	-10.91	-8.84
NGC 6052	-0.72	-10.62	-9.48
NGC 3504	-0.56	-10.41	-8.96
NGC 4194	-0.26	-10.62	-8.99
NGC 3256	0.16	-10.32	-8.44

(D1.2.1) (14점) 표 2의 자료를 바탕으로 모눈종이에 IRX −β 그림을 그려 그림 2로 삼고, 자료에 선형 맞춤을 하라. 가장 잘 맞는 식(곧 IRX = a · β + b)을 그림 옆에 적어라.

(D1.2.2) (6점) 다음 식을 써서 관측한 IRX와 기대한 IRX(IRXe) 사이의 흩어짐을 (dex 단위, dex(x) = 10^x로) 수량화하라:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(\Delta \mathrm{IRX}_i)^2}{N-1}}\ (\mathrm{unit: dex})\ where\ \Delta \mathrm{IRX}_i = \mathrm{IRX}_i - \widehat{\mathrm{IRX}}_i$$

1.3. 앞의 에너지 전달 과정 가정에 따르면 FFIR과 F1600의 비는 다음과 같이 나타낼 수 있다:

$$\frac{F_{FIR}}{F_{1600}} \approx 10^{0.4A_{1600}} - 1$$

여기서 F1600은 감쇠되지 않은 선속, Aλ는 파장 λ의 함수로 나타낸 등급 단위의 먼지 흡수이다.

(D1.3.1) (6점) A1600을 IRX의 함수로 나타내어라.

(D1.3.2) (12점) 표 2의 자료와 위에서 유도한 함수 A1600(IRX)을 바탕으로 모눈종이에 A1600 −β 그림을 그려 그림 3으로 삼고, 자료에 선형 맞춤을 하라. 가장 잘 맞는 식(곧 A = aA · β + bA)을 그림 옆에 적어라.

(D1.3.3) (2점) (D1.3.2)의 선형 모형이 맞다면, 먼지가 없는 은하의 기대 UV 연속체 기울기 β0는 얼마인가?

1.4. UV 연속체 기울기와 IRX 사이의 국부 관계를 세웠으니, 이 경험 법칙을 적색 이동이 큰 우주에서 시험해 볼 수 있다. 2016년에 연구자들은 아타카마 대형 밀리미터/서브밀리미터 배열(ALMA)로 CR7을 관측했는데, FIR 연속체는 정지틀 파장 160 μm에서 3σ 상한 21 μJy로 검출되지 않았다(Matthee et al. 2017). 이는 FIR 선속 1.5 × 10^-17 J/s/m² 에 해당한다.

(D1.4.1) (6점) CR7의 IRX를 계산하라. 이것은 상한인가 하한인가?

힌트: 여기서 F1600은 다음 꼴로 써야 한다:

$$F_{1600} = (1+z) \cdot \lambda_0 \cdot f_{\lambda_0 \cdot (1+z)}$$

여기서 λ0 = 160 nm(1600 Å)이고 fλ · (1+z)는 정지틀에서의 관측 선속이다

(D1.4.2) (6점) 지금의 관측은 CR7이 앞에서 유도한 국부 우주의 IRX−β 관계에서 벗어남을 보일 만큼 깊은가? [YES] 또는 [NO]로 답하라.

풀이:

1.1. UV 연속체 기울기 (β) [23점]

(D1.1.1) [6점] 전형적인 은하의 AB 등급은 대체로 일정하므로:

$$f_\nu = const. \ldots\ldots (1)$$

fν와 fλ 사이의 변환은 다음과 같이 나타낼 수 있다:

$$f_\nu \Delta\nu = f_\nu \left(\frac{c}{\lambda - \Delta\lambda} - \frac{c}{\lambda}\right) = \frac{f_\nu c}{\lambda^2}\Delta\lambda = f_\lambda \Delta\lambda \Rightarrow f_\lambda \propto \lambda^{-2} \ldots\ldots (2)$$

따라서 UV 연속체 기울기는 β = −2이어야 한다.

[식 (2): 3점; 최종 결과: 3점]

(D1.1.2) [12점] 먼저 적색 이동의 정의를 써서 모든 파장을 정지틀 값으로 바꾸어야 한다:

$$z = \frac{\lambda_{obs}}{\lambda_{rest}} - 1 \Rightarrow \lambda_0 = \frac{\lambda_{obs}}{1+z} \ldots\ldots (3)$$

따라서 네 밴드의 정지틀 파장은 다음 표와 같다:

Band		*Y*	*J*	*H*	*K*
정지틀 파장 (Å)	(Å)	1382	1645	2171	2829

그림 1에 그렸다. 그림의 자세한 채점 기준은 (D1.1.3)의 풀이에 있다.

[식 (3): 2점; 바른 파장: 2점; 그림: 8점]

(D1.1.3) [5점] 여기서 CR7의 AB 등급(UV 연속체만)을 β와 다음으로 나타낼 수 있다 λ_{rest}:

$$m_{AB} = -2.5\log f_\nu + C = -2.5\log(\lambda^2 f_\lambda) + C = -2.5(\beta+2)\log\left(\frac{\lambda}{1600\ \text{Å}}\right) + m_{1600} \ldots\ldots (4)$$

여기서 m1600은 정지틀 1600Å(관측틀 (1 + z) · 1600 Å)에서의 AB 등급이다. 이렇게 쓴 뒤 자료를 선형 함수 f(log λ) = a log λ + b로 맞출 수 있으며, 기울기는 a = −2.5(β + 2)이다. 최소 제곱 맞춤 결과는 a = 1.7, 따라서 β = −2.7이다.

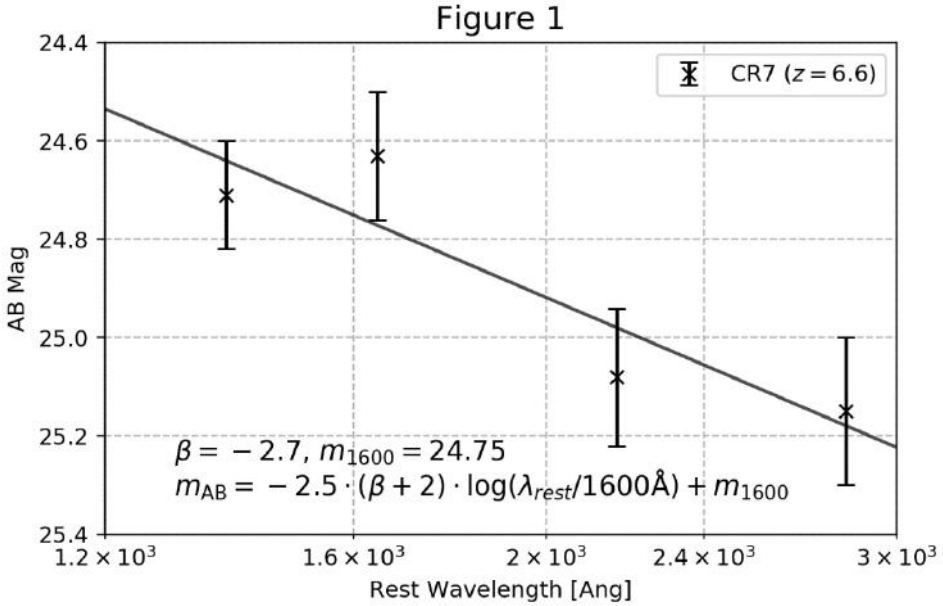
(참고: 응시자가 mAB를 식 4와 같은 꼴로 나타낼 필요는 없다. β 값을 바르게 유도하면 이 부분에서 만점을 받는다.)

가장 잘 맞는 UV 연속체는 그림 1에 직선으로 그려야 한다. [베타: 3점]

그림 1의 채점 기준: (1) [1점] 그림이 모눈종이에서 충분히 크다(쓸 수 있는 공간의 50%보다 큼); (2) [2점] 가로축은 정지틀 파장이고 로그 척도로 그렸다; (3) [1점] 세로축은 AB 등급이고 선형 척도로 거꾸로 그렸다(곧 밝은 등급이 위에 있다); (4) [1점] 두 축의 눈금에 알맞은 간격으로 값을 붙였다; (5) [1점] 자료점과 가장 잘 맞는 연속체를 알맞게 그렸다; (6) [2점] 자료점의 오차 막대를 알맞게 나타냈다;

(D1.1)의 은하와 비교하면 CR7은 β 값이 더 작으므로, UV 연속체가 전형적인 은하보다 더 푸르다. 따라서 CR7에는 먼지가 더 적어야 하고, 바른 답은
be [NO]. [2 marks]

Figure 1



1.2. UV 기울기와 IRX [20점]

(D1.2.1) [14점] 표 2의 은하 표본에 대해 IRX는 다음과 같이 계산할 수 있다:

$$\text{IRX} = \log F_{FIR} - \log F_{1600} \ldots\ldots (5)$$

[식 (5): 1점]

따라서 그림에 필요한 최종 자료는:

은하 이름	UV 기울기 β	IRX	은하 이름	UV 기울기 β	IRX
NGC 4861	-2.46	-0.08	NGC 7250	-1.33	0.46
Mrk 153	-2.41	-0.55	NGC 7714	-1.23	0.84
Tol 1924-416	-2.12	-0.12	NGC 3049	-1.14	0.85
UGC 9560	-2.02	-0.03	NGC 3310	-1.05	1.01
NGC 3991	-1.91	0.34	NGC 2782	-0.9	1.17
Mrk 357	-1.8	0.21	NGC 1614	-0.76	2.07
Mrk 36	-1.72	-0.26	NGC 6052	-0.72	1.14
NGC 4670	-1.65	0.17	NGC 3504	-0.56	1.45
NGC 3125	-1.49	0.55	NGC 4194	-0.26	1.63
UGC 3838	-1.41	0.26	NGC 3256	0.16	1.88

그림 2에 그렸다. 가장 잘 맞는 함수는:

$$\mathrm{IRX} = 0.98 \cdot \beta + 1.96 \ldots\ldots (6)$$

[식 (6): 3점; 그림 2: 10점]

이를 그림 2에 직선으로 그려야 한다.

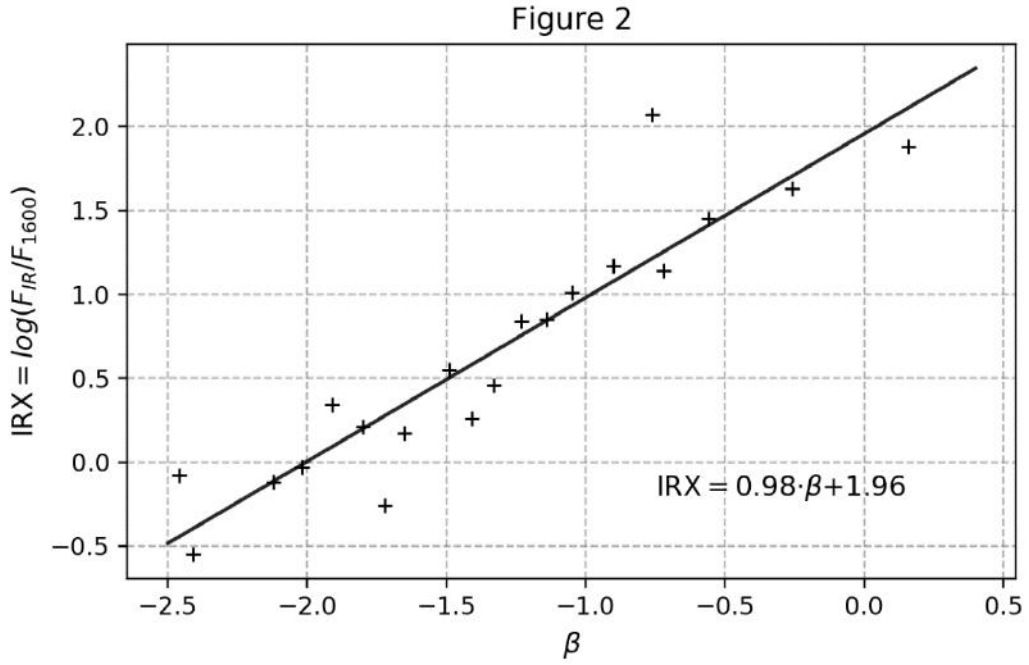


그림 2의 채점 기준: (1) [1점] 그림이 모눈종이에서 충분히 크다(쓸 수 있는 공간의 50%보다 큼); (2) [2점] 가로축은 β, 세로축은 IRX이고 두 축 모두 선형 척도로 그렸다; (3) [1점] 두 축의 눈금에 알맞은 간격으로 값을 붙였다; (4)

[5점] 자료점과 가장 잘 맞는 함수를 알맞게 그렸다; (5) [1점] 가장 잘 맞는 식을 그림 2와 같은 쪽에 바르게 적었다;

(D1.2.2) [6점] 위에서 유도한 IRX-β 관계로, 은하마다 관측한 IRX와 (β로부터 추론한) 기대값의 차이를 계산할 수 있다:

이름	IRX_{obs}	IRX_{exp}	ΔIRX	이름 me	IRX_{obs}	IRX_{exp}	ΔIRX
NGC 4861	-0.08	-0.45	0.37	NGC 7250	0.46	0.66	-0.20
Mrk 153	-0.55	-0.40	-0.15	NGC 7714	0.84	0.75	0.09
Tol 1924-416	-0.12	-0.12	0.00	NGC 3049	0.85	0.84	0.01
UGC 9560	-0.03	-0.02	-0.01	NGC 3310	1.01	0.93	0.08
NGC 3991	0.34	0.09	0.25	NGC 2782	1.17	1.08	0.09
Mrk 357	0.21	0.20	0.01	NGC 1614	2.07	1.22	0.85
Mrk 36	-0.26	0.27	-0.53	NGC 6052	1.14	1.25	-0.11
NGC 4670	0.17	0.34	-0.17	NGC 3504	1.45	1.41	0.04
NGC 3125	0.55	0.50	0.05	NGC 4194	1.63	1.71	-0.08
UGC 3838	0.26	0.58	-0.32	NGC 3256	1.88	2.12	-0.24

따라서 IRX의 흩어짐은:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \Delta \mathrm{IRX_i^2}}{N-1}} = 0.28 \text{ dex} \ldots\ldots (7)$$

[식 (7): 6점]

1.3. IRX와 A1600: [20점]

(D1.3.1) [6점] 문제 (3)에서 한 두 가정을 바탕으로 FFIR/F1600을 간단히 할 수 있다 as:

$$\frac{F_{FIR}}{F_{1600}} \approx 10^{0.4A_{1600}} - 1 \ldots\ldots (8)$$

$$\therefore A_{1600} = 2.5 \log(1 + 10^{\mathrm{IRX}}) \ldots\ldots (9)$$

[식 (9): 6점]

(D1.3.2) [12점] 이제 식 9로 표 2의 모든 은하의 A1600을 계산할 수 있다:

이름	β	A_{1600}	이름 e	β	A_{1600}
NGC 4861	-2.46	0.66	NGC 7250	-1.33	1.47
Mrk 153	-2.41	0.27	NGC 7714	-1.23	2.25
Tol 1924-416	-2.12	0.61	NGC 3049	-1.14	2.27
UGC 9560	-2.02	0.72	NGC 3310	-1.05	2.63
NGC 3991	-1.91	1.26	NGC 2782	-0.9	3.00

Mrk 357	-1.8	1.05	NGC 1614	-0.76	5.18
Mrk 36	-1.72	0.48	NGC 6052	-0.72	2.93
NGC 4670	-1.65	0.99	NGC 3504	-0.56	3.66
NGC 3125	-1.49	1.64	NGC 4194	-0.26	4.10
UGC 3838	-1.41	1.13	NGC 3256	0.16	4.71

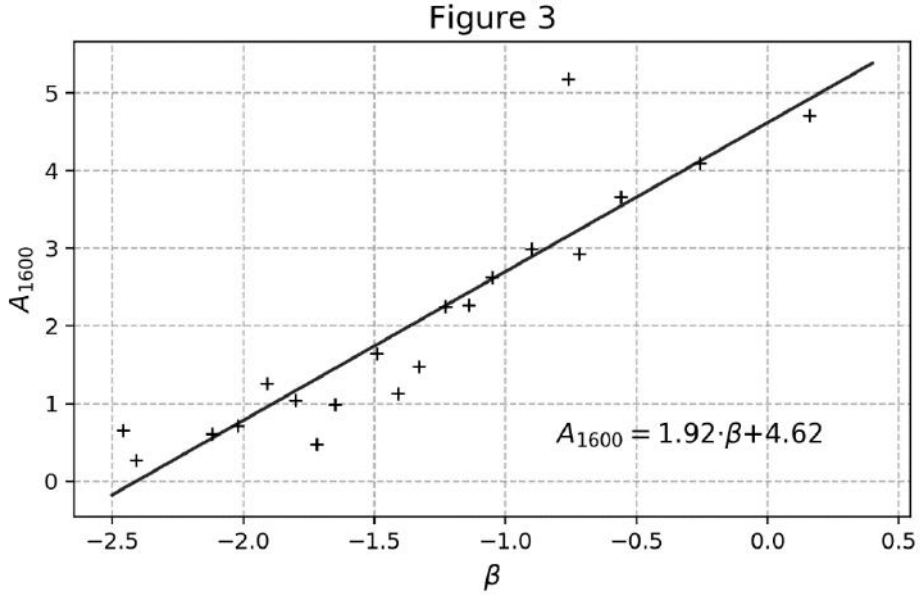
그다음 A1600 −β 관계를 그림 3으로 그릴 수 있다. 가장 잘 맞는 식은:

$$A_{1600} = 1.92 \cdot \beta + 4.62 \ldots\ldots (10)$$

[식 (10): 2점; 그림 3: 10점]

그림 3의 채점 기준: (1) [1점] 그림이 모눈종이에서 충분히 크다(쓸 수 있는 공간의 50%보다 큼); (2) [2점] 가로축은 β, 세로축은 A1600이고 두 축 모두 선형 척도로 그렸다; (3) [1점] 두 축의 눈금에 알맞은 간격으로 값을 붙였다; (4) [5점] 자료점과 가장 잘 맞는 함수를 알맞게 그렸다; (5) [1점] 가장 잘 맞는 식을 그림 3과 같은 쪽에 바르게 적었다;

(D1.3.3) [2점] 식 10이 맞다면 먼지가 없는 은하에서 먼지 감쇠 A1600은 0이어야 한다. 따라서 β0 ≈ −2.4를 얻는데, 이것이 「먼지 없는」 은하의 기대 UV 연속체 기울기이다.



(참고: 여기서의 β0 결과는 몇몇 관측, 예를 들어 방금 유도한 CR7의 UV 기울기와 어긋난다. 사실 여기의 선형 모형은 꼭 맞는 것이 아니며 복잡한 모형을 단순화한 것일 뿐이다: A1600 −IRX 관계를 유도하려고 매우 거친 가정을 두 가지 했고, 금속 함량 같은 은하의 다른 물리 매개변수도 전체 A1600 −β 관계에 영향을 준다.)

1.4. 적색 이동이 큰 우주로 넓히기: [12점] (버림)

(D1.4.1) [6점] CR7의 FFIR 상한은 이미 알고 있으므로 IRX를 계산하려면 F1600만 유도하면 된다. 먼저 (D 1.3)에서 얻은 m1600을 다음으로 바꾸어야 한다
$f_{(1+z)1600\text{Å}}$:

$$f_{\lambda_0(1+z)} = f_{\nu_0(1+z)} \cdot \frac{c}{[\lambda_0(1+z)]^2} = \frac{c}{[\lambda_0(1+z)]^2} \cdot 10^{-0.4m_{1600}} \cdot 3631\ \text{Jy} \ldots\ldots (11)$$

그러면 다음을 얻는다$f_{\lambda_0(1+z)} = 9.3 \times 10^{-13}\text{J} \cdot \text{s}^{-1}\text{m}^{-3}$ 따라서:

$$F_{1600} = (1+z) \cdot \lambda_0 \cdot f_{\lambda_0 \cdot (1+z)} = 1.1 \times 10^{-18}\text{J} \cdot \text{s}^{-1}\text{m}^{-2} \ldots\ldots (12)$$

따라서 CR7의 IRX 상한은:

$$\text{IRX}_{CR7} = \log\frac{F_{FIR}}{F_{1600}} = -0.87 \ldots\ldots (13)$$

[식 (11), (12), (13): 각각 2점]

(D1.4.2) [6점] CR7의 UV 연속체 기울기(-2.7)가 주어졌으므로, 국부 우주의 IRX −β 관계로부터 기대 IRX를 추론할 수 있다:

$$\widehat{\text{IRX}}_{CR7} = 0.98 \cdot \beta_{CR7} + 1.96 = -0.69 \ldots\ldots (14)$$

관측한 IRX의 상한은 국부 관계가 예측한 값보다 0.18 dex 낮다. 그러나 국부 관계의 흩어짐이 0.28 dex로 0.18 dex 차이보다 크다는 것을 이미 알고 있다. 이는 지금의 IRX 상한이 충분히 빡빡하지 않아서(다시 말해 지금의 관측이 충분히 깊지 않아서) IRX−β 그림에서 CR7이 국부 은하들과 다름을 보일 수 없다는 뜻이다. 따라서 바른 답은 [NO]이다.

[식 (14): 2점; 두 IRX 차이: 2점; [NO]: 2점]

(D2) 쌍성계 안의 밀집 천체 **[75점]**

천문학자들은 아파치 포인트 천문대 은하 진화 실험(APOGEE) 도중에 마차부자리에서 놀라운 쌍성계를 발견했다. 이 물음들에서는 자료를 분석하여 그 발견을 스스로 재현해 본다.

연구진은 시선 속도(RV) 기법으로 쌍성계 안의 밀집성을 찾으려 했다. 「단독」 별들의 보관된 APOGEE 스펙트럼을 조사하여 RV의 변화를 쟀다. 가속도가 가장 큰 약 200개의 별 가운데에서, 연구자들은 통과, 타원체 변광, 흑점을 나타낼 수 있는 주기적인 측광 변화를 전천 자동 초신성 탐사(ASAS-SN) 자료에서 찾았다. 이 과정 끝에 RV 변화와 측광 변광이 큰 2M05215658+4359220이라는 별을 찾아냈다.

2.1. 다음 표는 APOGEE 분광 관측의 세 시기 동안 2M05215658+4359220의 시선 속도 측정값이다. 여기서 RV의 변화는 보이지 않는 동반성이 있기 때문이라고 가정한다. 별의 고유 운동은 무시할 수 있다.

표 3. 2M05215658+4359220의 APOGEE 시선 속도 측정값

MJD	RV (km/s)	불확도 (km/s)
56204.9537	-37.417	0.011
56229.9213	34.85	0.01
56233.8732	42.57	0.01

(D2.1.1) (6점) 자료를 써서 별의 겉보기 최대 가속도를 대략 어림하라:

$$a_{max} = \frac{\Delta RV}{\Delta t}\Big|_{max}, \text{ unit: km/s/day}$$

(단위 km/s/day)

(D2.1.2) (9점) 그럴듯한 모형으로 보이지 않는 동반성의 질량을 어림하라.

2.2. 이 특이한 별을 발견한 뒤 천문학자들은 미국 애리조나주 홉킨스산의 프레드 로런스 휘플 천문대(FLWO)에 있는 1.5 m 틸링해스트 반사 에셸 분광기(TRES)로 후속 관측을 했다. 다음 표는 이 기기로 잰 RV 측정값이다:

표 4. 2M05215658+4359220의 TRES 시선 속도 측정값

MJD	RV (km/s)	불확도 (km/s)
58006.9760	0	0.075
58023.9823	-43.313	0.075
58039.9004	-27.963	0.045
58051.9851	10.928	0.118
58070.9964	43.782	0.075
58099.8073	-30.033	0.054
58106.9178	-42.872	0.135
58112.8188	-44.863	0.088
58123.7971	-25.81	0.115

58136.6004	15.691	0.146
58143.7844	34.281	0.087

(D2.2.1) (14점) 모눈종이에 시간에 대한 (TRES로 잰) RV 변화 그림을 그려 그림 4로 삼아라. 모든 자료점을 사인 함수로 이어라. 그림에서 공전 주기(Porb)와 시선 속도 반진폭(K)을 어림하라.

(D2.2.2) (4점) 별이 원 궤도를 돈다면 별의 궤도 반지름(rorb)의 최솟값을 R☉와 au 두 단위로 보여라.

(D2.2.3) (7점) 쌍성계의 질량 함수는 다음과 같이 정의한다:

$$f(M_1, M_2) = \frac{M_2^3 \sin^3 i_{orb}}{(M_1 + M_2)^2}$$

여기서 아래 첨자 「1」은 주성, 「2」는 동반성을 나타낸다. 매개변수 iorb는 쌍성계의 궤도 기울기이다. 이 계의 질량 함수를 M☉ 단위로 계산하라.

2.3. APOGEE, TRES 스펙트럼과 GAIA 시차 측정을 자세히 분석하여 천문학자들은 다음 별 매개변수를 유도했다:

표 5. 2M05215658+4359220의 몇 가지 물리적 성질

Effective Temperature T_{eff} (K)	Surface Gravity $\log g$ (cm/s^2)	Parallax π (mas)	Radial Rotation Velocity $v \sin i_{rot}$ (km/s)	Bolometric Flux F (J s^{-1}m^{-2})
4890 ± 130	2.2 ± 0.1	0.272±0.049	14.1±0.6	(1.1±0.1)×10^{-12}

측광 관측에 따르면 광도 곡선의 주기가 공전 주기와 같으므로, 자전 주기가 Prot = Porb ≡ P를 만족하고 기울기가 iorb = irot ≡ i를 만족한다고 가정할 수 있다.

(D2.3.1) (16점) 보이는 별의 기울기각 사인(sin i), 반지름(R1, R☉ 단위), 광도(L1, L☉ 단위), 질량(M1, M☉ 단위)을 계산하라. 결과에 불확도를 포함하라.

(D2.3.2) (4점) 이 별의 바른 유형을 다음에서 골라라: (1) 청색 거성 (2) 청색 왜성 (3) 적색 거성 (4) 적색 왜성 (5) 주계열성 (6) 백색 왜성.

(D2.3.3) (10점) 쌍성계의 질량 함수 f(M1, M2)를 바탕으로 모눈종이에 M2(세로축)와 M1(가로축)의 대략적인 관계를 그려 그림 5로 삼아라. 여기서 (D2.3.1)에서 유도한 sin i, sin i + Δsin i, sin i − Δsin i를 써서 세 함수를 각각 그려야 한다.

(D2.3.4) (5점) 그림 5에 [M1 − ΔM1, M1 + ΔM1]의 세로 음영 영역과, 백색 왜성과 중성자별의 최대 질량을 보이는 가로 점선 두 개를 그려라. 보이지 않는 동반성의 가능한 질량은 얼마이며, 어떤 종류의 천체일 수 있는가?

풀이:

2.1. APOGEE RV 측정 [15점]

(D2.1.1) [6점] 표 3에는 MJD 56204부터 56233까지 RV 측정 세 시기가 있으며, 최대 가속도는 첫째와 둘째 관측 사이에 일어났다:

$$a_{max} = \frac{RV_2 - RV_1}{t_2 - t_1} = 2.89\ \mathrm{km/(s \cdot d)} \ldots\ldots (15)$$

(D2.1.2) [9점] 동반성의 질량을 어림하는 쉬운 방법은 별에 미치는 힘을 생각하는 것이다:

$$F = M_1 a = \frac{GM_1M_2}{r^2} \Rightarrow\ M_2 = \frac{ar^2}{G} \ldots\ldots (16)$$

따라서 a와 r을 알맞게 어림해야 한다. 여기서 주성의 가속도를 a = amax, 두 별 사이 거리를 r = (v2 − v1) • (t2 − t1)/2로 가정하면 다음을 얻는다:

$$M_2 \sim \frac{(v_2 - v_1)^3 (t_2 - t_1)}{4G} = 1.5\ M_\odot \ldots\ldots (17)$$

(참고: 이것은 대략적인 어림일 뿐이다. 응시자가 0.5 M⊙~3 M⊙ 범위 안의 M2를 [4점] 분명하고 알맞은 가정으로 [5점] 유도하면 풀이를 맞는 것으로 본다.)

2.2. TRES RV 측정 [25점]

(D2.2.1) [14점] 표 4의 자료로 모든 TRES RV 측정값을 그리고, 모든 점을 사인 함수로 잇는다:

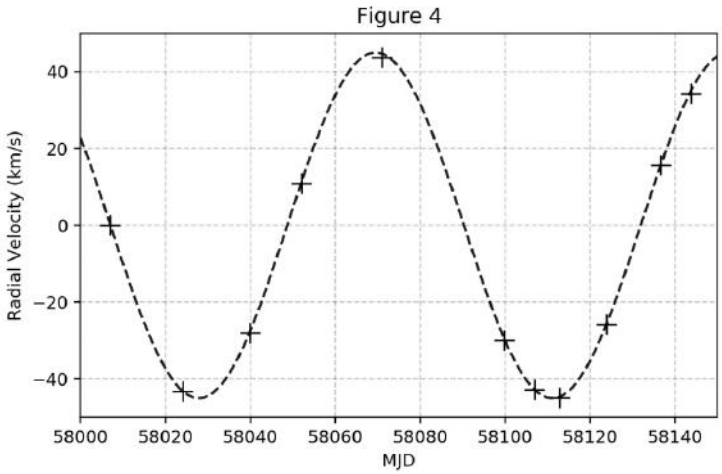


그림 4의 채점 기준: (1) [1점] 그림이 모눈종이에서 충분히 크다(쓸 수 있는 공간의 50%보다 큼); (2) [2점] 가로축은 MJD, 세로축은 RV(km/s)이고 두 축 모두 선형 척도로 그렸다; (3) [1점] 두 축의 눈금에 알맞은 간격으로 값을 붙였다; (4) [6점] 자료점과 사인 함수를 알맞게 그렸다.

가장 잘 맞는 주기와 RV 반진폭 매개변수는:

$$P_{orb} = 83.26 \pm 0.02\ \mathrm{d};\ \ K = 45.02 \pm 0.03\ \mathrm{km/s} \ldots\ldots (18)$$

(오차 막대는 심사위원단을 위해 적은 것이다. 점수는 없다)

[매개변수마다 2점]

Porb ∈ [81, 85] d, K ∈ [44, 46] km/s 범위 안의 답은 맞는 것으로 볼 수 있다.

(D2.2.2) [4점] 궤도 반지름은 다음을 만족한다:

$$2\pi R_{orb} = P_{orb} \cdot \frac{K}{\sin i_{orb}} \Rightarrow R_{orb} > \frac{P_{orb}K}{2\pi} = 74\ R_\odot = 0.34\ \text{AU} \ldots\ldots (19)$$

(D2.2.3) [7점] 쌍성계의 질량 함수는 다음과 같이 정의한다:

$$f(M_1, M_2) = \frac{M_2^3 \sin^3 i_{orb}}{(M_1 + M_2)^2} \ldots\ldots (20)$$

이 질량 함수는 사실 뉴턴 법칙(힘의 균형)에서 유도된다:

$$\frac{GM_1M_2}{D^2} = M_1 \left(\frac{2\pi}{P}\right)^2 R_{orb} \ldots\ldots (21)$$

그리고 궤도 반지름과 쌍성 사이 거리(D)의 관계는:

$$R_{orb} = \frac{M_2}{M_1 + M_2} D = \frac{P_{orb}K}{2\pi \sin i_{orb}} \ldots\ldots (22)$$

따라서 식 20은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다:

$$f(M_1, M_2) = \frac{M_2^3 \sin^3 i_{orb}}{(M_1 + M_2)^2} = \frac{K^3 P_{orb}}{2\pi G} \approx 0.79\ M_\odot \ldots\ldots (23)$$

[식 (21), (22): 각각 2점; 식 (23)과 결과: 3점]

2.3. 별 매개변수 [35점]

(D2.3.1) [16점] 주어진 매개변수 표로부터 가장 먼저(그리고 가장 직접) 구할 수 있는 것은 이 계까지의 거리이다:

$$d = \frac{1}{\pi} = 3.68\ \text{kpc} \ldots\ldots (24)$$

d의 불확도는:

$$\frac{\Delta d}{d} = \sqrt{\left(-\frac{\Delta\pi}{\pi}\right)^2} \Rightarrow \Delta d = \frac{\Delta\pi}{\pi} \cdot d = 0.66\ \text{kpc} \ldots\ldots (25)$$

따라서 별의 광도는:

$$L_1 = 4\pi d^2 \cdot F = 464\ L_\odot \ldots\ldots (26)$$

불확도는:

$$\frac{\Delta L_1}{L_1} = \sqrt{\left(\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2} \Rightarrow \Delta L_1 = 173\ L_\odot \ldots\ldots (27)$$

슈테판-볼츠만 법칙으로 별의 반지름을 계산할 수 있다:

$$R_1 = \sqrt{\frac{L_1}{\sigma T^4 \cdot 4\pi}} = 30\ R_\odot \ \ldots\ldots (28)$$

불확도는:

$$\Delta R_1 = R_1 \cdot \sqrt{\left(-2\frac{\Delta T}{T}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\frac{\Delta L_1}{L_1}\right)^2} = R_1 \cdot \sqrt{\left(-2\frac{\Delta T}{T}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2}$$
$$= 6\ R_\odot \ \ldots\ldots (29)$$

관측한 자전 속도와 함께 쓰면 기울기각의 사인을 계산할 수 있다:

$$\sin i = \frac{P \cdot v \sin i}{2\pi R_1} = 0.77 \ \ldots\ldots (30)$$

그리고 불확도는:

$$\Delta \sin i = \sin i \cdot \sqrt{\left(-\frac{\Delta R_1}{R_1}\right)^2 + \left[\frac{\Delta(v \sin i)}{v \sin i}\right]^2} = 0.15 \ \ldots\ldots (31)$$

이제 질량 M1을 계산할 수 있다. 먼저 표면 중력을 로그 척도에서 선형 척도로 바꾸어야 한다:

$$g = 10^{\log g} = 1.58\ \mathrm{m/s^2} \ \ldots\ldots (32)$$

불확도는:

$$\Delta g = g \ln 10 \cdot \Delta(\log g) = 0.36\ \mathrm{m/s^2} \ \ldots\ldots (33)$$

따라서 M1은:

$$M_1 = \frac{g R_1^2}{G} = 5.2\ M_\odot \ \ldots\ldots (34)$$

불확도는:

$$\Delta M_1 = M_1 \sqrt{\left(\frac{\Delta g}{g}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta R_1}{R_1}\right)^2} = 2.3\ M_\odot \ \ldots\ldots (35)$$

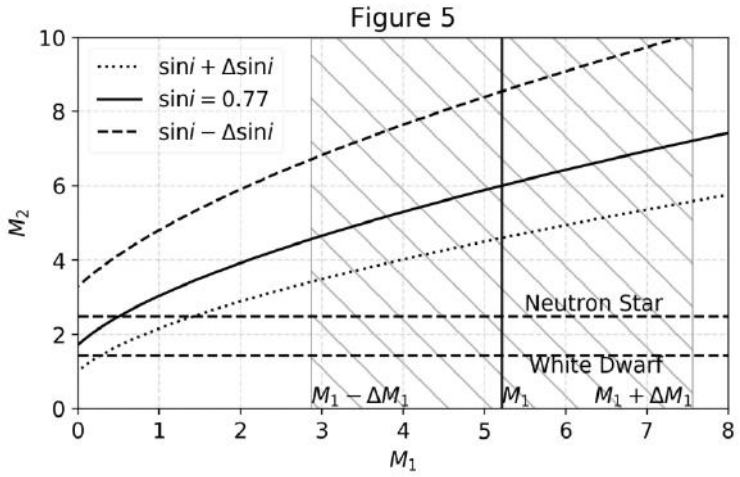
[각 양(sin i, R1, M1, L1)마다: 유도 2점; 정확한 값 1점; 불확도 1점]

(D2.3.2) [4점] 온도와 광도로부터 주성은 (3) 적색 거성이어야 함을 알 수 있다.

(D2.3.3) [10점] 쌍성계 질량 함수를 유도했으므로, 주어진 M1 범위에 대해 해당하는 M2 범위를 계산하여 M2 −M1 그림(그림 5)을 그릴 수 있다. 그림의 자세한 채점 기준은 (D2.3.4)의 풀이에 있다.

(D2.3.4) [5점] 세로 음영 영역은 2.9 M⊙에서 시작하여 7.5 M⊙에서 끝나야 하며, 백색 왜성의 최대 질량은 1.4 M⊙, 중성자별의 최대 질량은 약 2.4~2.6 M⊙이다(그림에서는 2.5 M⊙로 잡는다). 그림 5에서 동반성의 가능한 질량은 대략 3.3(+2.8/−0.7) M⊙임을 읽어 낼 수 있다. 동반성에서 가시광 복사를 받지 못했고 M2가 이미 중성자별의 최대 질량을 넘으므로, 이 쌍성계의 보이지 않는 동반성은 항성 질량 블랙홀이거나 현재 이론이 예측하지 못한 미지의 밀집 천체일 수 있다.

[가능한 질량: 2점; 유형: 2점]



(참고: 응시자의 답이 M2의 불확도 범위를 줄 필요는 없다. 답이 가능한 범위 안에 있으면 맞는 것으로 본다. 또 동반성의 가능한 유형을 말할 때 「미지의 밀집 천체」를 넣을 필요는 없다. 「블랙홀」이나 「항성 질량 블랙홀」 같은 답이면 만점을 받기에 충분하다.)

그림 5의 채점 기준: (1) [1점] 그림이 모눈종이에서 충분히 크다(쓸 수 있는 공간의 50%보다 큼); (2) [2점] 가로축은 M1, 세로축은 M2(둘 다 M⊙ 단위)이고 두 축 모두 선형 척도로 그렸다; (3) [1점] 두 축의 눈금에 알맞은 간격으로 값을 붙였다; (4) [3점] 세 질량 함수를 모두 분명하고 바른 이름/범례와 함께 알맞게 그렸다; (5) [1점] 가능한 M1 범위의 세로 음영 영역을 바르게 그렸다; (5) [2점] 가로 점선 두 개를 바른 위치에 분명하고 바른 이름과 함께 그렸다.